

Corrigé détaillé du Devoir Maison – Mathématiques

Terminale spécialité

Thème : Analyse de fonctions

Corrigé du Problème 1 – Étude complète d'une fonction logarithmique /25

On considère la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par

$$f(x) = x - 1 - \ln(x).$$

1. Premières observations

1. La fonction logarithme népérien est définie uniquement pour $x > 0$. Donc

$$D_f =]0, +\infty[.$$

2. On calcule :

$$f(1) = 1 - 1 - \ln(1) = 0 - 0 = 0.$$

3. Lorsque $x \rightarrow 0^+$, on sait que

$$\ln(x) \rightarrow -\infty.$$

Ainsi

$$-\ln(x) \rightarrow +\infty.$$

Comme $x - 1 \rightarrow -1$, on obtient

$$f(x) = x - 1 - \ln(x) \rightarrow +\infty.$$

4. Lorsque $x \rightarrow +\infty$, on sait que x domine très largement $\ln(x)$, donc

$$x - 1 - \ln(x) \rightarrow +\infty.$$

Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

2. Variations de la fonction

1. Pour $x > 0$,

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

2. Sur $]0, +\infty[$, on a toujours $x > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est celui de $x - 1$.

Ainsi :

$$f'(x) < 0 \quad \text{si } 0 < x < 1,$$

$$f'(1) = 0,$$

$$f'(x) > 0 \quad \text{si } x > 1.$$

3. On en déduit que f est décroissante sur $]0, 1]$, puis croissante sur $[1, +\infty[$.

Comme $f(1) = 0$, on obtient le tableau de variations :

x	0^+	1	$+\infty$
$f'(x)$	–	0	+
$f(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$

4. Le minimum de f sur $]0, +\infty[$ est atteint en $x = 1$ et vaut 0. Donc, pour tout $x > 0$,

$$f(x) \geq 0.$$

3. Étude de la convexité

1. Pour $x > 0$,

$$f''(x) = \frac{1}{x^2}.$$

2. Comme $x^2 > 0$ pour tout $x > 0$, on a

$$f''(x) > 0 \quad \text{pour tout } x > 0.$$

3. La fonction f est donc convexe sur $]0, +\infty[$.
4. Graphiquement, cela signifie que la courbe de f est tournée vers le haut et qu'elle est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

4. Tangente et comparaison locale

1. Une équation de la tangente en $x = 1$ est

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1).$$

Or

$$f'(1) = 0 \quad \text{et} \quad f(1) = 0.$$

Donc l'équation de la tangente est

$$y = 0.$$

2. Étudier la position relative de la courbe et de cette tangente revient à étudier le signe de

$$f(x) - 0 = f(x).$$

Or on a montré que, pour tout $x > 0$,

$$f(x) \geq 0.$$

La courbe est donc au-dessus de sa tangente en $x = 1$, avec contact au point $(1, 0)$.

3. Comme

$$f(x) = x - 1 - \ln(x) \geq 0,$$

on obtient

$$\ln(x) \leq x - 1 \quad \text{pour tout } x > 0.$$

5. Regard critique

1. L'affirmation « comme $f(1) = 0$, la fonction change forcément de signe en 1 » est fausse. En effet, le fait qu'une fonction s'annule en un point ne suffit pas à garantir un changement de signe. Ici, au contraire, on a montré que

$$f(x) \geq 0 \quad \text{pour tout } x > 0,$$

donc la fonction ne change pas de signe en 1. Elle y atteint simplement un minimum nul.

2. Ce problème montre géométriquement que la courbe du logarithme est en dessous de la droite d'équation

$$y = x - 1.$$

Comme cette droite intervient via

$$\ln(x) \leq x - 1,$$

on comprend que certaines tangentes ou droites d'appui permettent d'encadrer la fonction logarithme.

Corrigé du Problème 2 – Une fonction rationnelle-exponentielle pour modéliser un rendement

/29

On considère la fonction g définie sur $[0, +\infty[$ par

$$g(x) = \frac{x}{x+1} e^{-x}.$$

1. Étude préliminaire

1. Pour $x \geq 0$, on a $x+1 \neq 0$. Donc la fonction est bien définie sur

$$[0, +\infty[.$$

2. En $x = 0$,

$$g(0) = \frac{0}{0+1} e^0 = 0.$$

3. Lorsque $x \rightarrow +\infty$, on a

$$\frac{x}{x+1} \rightarrow 1 \quad \text{et} \quad e^{-x} \rightarrow 0.$$

Donc

$$g(x) \rightarrow 0.$$

4. Graphiquement, la courbe part de l'origine, monte d'abord, puis finit par redescendre vers 0. L'axe des abscisses est asymptote horizontale à droite.

2. Dérivation et variations

1. On dérive par produit :

$$g(x) = \left(\frac{x}{x+1} \right) e^{-x}.$$

Or

$$\left(\frac{x}{x+1} \right)' = \frac{(x+1) - x}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}.$$

Et

$$(e^{-x})' = -e^{-x}.$$

Donc

$$g'(x) = \frac{1}{(x+1)^2} e^{-x} + \frac{x}{x+1} (-e^{-x}).$$

On factorise par e^{-x} :

$$g'(x) = e^{-x} \left(\frac{1}{(x+1)^2} - \frac{x}{x+1} \right).$$

On met au même dénominateur :

$$\frac{1}{(x+1)^2} - \frac{x(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{1 - x(x+1)}{(x+1)^2}.$$

Donc

$$g'(x) = \frac{e^{-x}}{(x+1)^2} (1 - x - x^2).$$

2. Pour $x \geq 0$, on a

$$e^{-x} > 0 \quad \text{et} \quad (x+1)^2 > 0.$$

Le signe de $g'(x)$ est donc celui de

$$1 - x - x^2.$$

Réolvons

$$1 - x - x^2 = 0 \iff x^2 + x - 1 = 0.$$

Les racines sont

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

La seule racine positive est

$$\alpha = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Comme le trinôme $1 - x - x^2$ est positif entre ses racines et négatif à l'extérieur, sur $[0, +\infty[$ on a :

$$g'(x) > 0 \quad \text{sur } [0, \alpha[,$$

$$g'(\alpha) = 0,$$

$$g'(x) < 0 \quad \text{sur }]\alpha, +\infty[.$$

3. Donc g est croissante sur $[0, \alpha]$, puis décroissante sur $[\alpha, +\infty[$.

4. L'équation

$$1 - x - x^2 = 0$$

admet bien une unique solution positive :

$$\alpha = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}.$$

5. On en déduit que g admet un maximum sur $[0, +\infty[$, atteint en $x = \alpha$.

3. Exploitation du maximum

1. La valeur exacte est

$$\alpha = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}.$$

2. Une valeur approchée au centième est

$$\alpha \approx \frac{-1 + 2,236}{2} \approx 0,62.$$

3. Calculons une valeur approchée de $g(\alpha)$.

Avec $\alpha \approx 0,62$,

$$\frac{\alpha}{\alpha + 1} \approx \frac{0,62}{1,62} \approx 0,383,$$

et

$$e^{-0,62} \approx 0,538.$$

Donc

$$g(\alpha) \approx 0,383 \times 0,538 \approx 0,206.$$

Ainsi

$$g(\alpha) \approx 0,21.$$

4. Dans le modèle, α représente la valeur du paramètre x pour laquelle le rendement est maximal.

4. Une équation associée

On considère l'équation

$$g(x) = 0,1$$

sur $[0, +\infty[$.

1. Comme g est continue, croissante puis décroissante, et que son maximum est supérieur à 0,1, une droite horizontale peut couper la courbe en zéro, une ou deux fois selon sa hauteur.
2. Ici :

$$g(0) = 0 < 0,1, \quad g(\alpha) \approx 0,21 > 0,1, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0 < 0,1.$$

La courbe monte au-dessus de 0,1, puis redescend en dessous. Il y a donc deux solutions.

3. Cherchons des encadrements simples.

Première solution :

$$g(0,1) = \frac{0,1}{1,1} e^{-0,1} \approx 0,091 \times 0,905 \approx 0,082,$$

$$g(0,2) = \frac{0,2}{1,2} e^{-0,2} \approx 0,167 \times 0,819 \approx 0,137.$$

Donc une première solution appartient à

$$[0,1; 0,2].$$

Deuxième solution :

$$g(2) = \frac{2}{3} e^{-2} \approx 0,667 \times 0,135 \approx 0,090,$$

$$g(1,5) = \frac{1,5}{2,5} e^{-1,5} \approx 0,6 \times 0,223 \approx 0,134.$$

Donc une seconde solution appartient à

$$[1,5; 2].$$

5. Prise de recul

1. La fonction $\frac{x}{x+1}$ seule tend vers 1, alors que le facteur e^{-x} tend vers 0 très rapidement. Ce facteur exponentiel force la fonction entière à redescendre vers 0, ce qui change complètement le comportement global.
2. Si on remplaçait e^{-x} par e^{-2x} , la décroissance serait plus rapide. Le maximum serait sans doute atteint plus tôt, et les valeurs de la fonction deviendraient plus petites pour les grandes valeurs de x .

Corrigé du Problème 3 – Une équation fonctionnelle autour des symétries d'une courbe

/30

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}.$$

1. Premières propriétés

1. Pour tout réel x , on a $e^{-x} > 0$. Donc

$$1 + e^{-x} > 0.$$

Le dénominateur n'est donc jamais nul. La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$.

2. En $x = 0$,

$$f(0) = \frac{1}{1 + e^0} = \frac{1}{2}.$$

3. Lorsque $x \rightarrow -\infty$, on a $-x \rightarrow +\infty$, donc

$$e^{-x} \rightarrow +\infty.$$

Ainsi

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \rightarrow 0.$$

Lorsque $x \rightarrow +\infty$, on a $-x \rightarrow -\infty$, donc

$$e^{-x} \rightarrow 0.$$

Ainsi

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \rightarrow 1.$$

4. Graphiquement, la courbe admet deux asymptotes horizontales :

$$y = 0 \quad \text{à gauche}, \quad y = 1 \quad \text{à droite}.$$

2. Variations de la fonction

1. On écrit

$$f(x) = (1 + e^{-x})^{-1}.$$

Donc

$$f'(x) = -(1 + e^{-x})^{-2} \times (-e^{-x}) = \frac{e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2}.$$

2. Pour tout réel x ,

$$e^{-x} > 0 \quad \text{et} \quad (1 + e^{-x})^2 > 0.$$

Donc

$$f'(x) > 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

3. La fonction f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Son tableau de variations est :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	0	↗ 1

3. Une équation fonctionnelle

1. Calculons

$$f(-x) = \frac{1}{1 + e^{-(-x)}} = \frac{1}{1 + e^x}.$$

2. Montrons que

$$f(x) + f(-x) = 1.$$

On a

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} = \frac{e^x}{1 + e^x}.$$

Donc

$$f(x) + f(-x) = \frac{e^x}{1 + e^x} + \frac{1}{1 + e^x} = \frac{e^x + 1}{1 + e^x} = 1.$$

3. C'est une équation fonctionnelle car elle relie les valeurs de la fonction en deux points liés, ici x et $-x$.

4. Interprétation graphique

1. Si $M(x, f(x))$ appartient à la courbe, alors

$$f(-x) = 1 - f(x).$$

Donc le point

$$M'(-x, 1 - f(x)) = (-x, f(-x))$$

appartient aussi à la courbe.

2. Le milieu du segment $[MM']$ a pour coordonnées :

$$\left(\frac{x + (-x)}{2}, \frac{f(x) + 1 - f(x)}{2} \right) = \left(0, \frac{1}{2} \right).$$

Ce milieu est fixe. La courbe admet donc un centre de symétrie en

$$\left(0, \frac{1}{2} \right).$$

3. Pour $x = 0$, on retrouve le point

$$\left(0, \frac{1}{2} \right),$$

ce qui confirme bien le résultat.

5. Une autre écriture utile

1. On calcule :

$$1 - f(x) = 1 - \frac{1}{1 + e^{-x}} = \frac{1 + e^{-x} - 1}{1 + e^{-x}} = \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}}.$$

2. Alors

$$f(x)(1 - f(x)) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \times \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} = \frac{e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2}.$$

Or on a montré que

$$f'(x) = \frac{e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2}.$$

Donc

$$f'(x) = f(x)(1 - f(x)).$$

3. Comme $0 < f(x) < 1$, les deux facteurs $f(x)$ et $1 - f(x)$ sont positifs, donc

$$f'(x) > 0.$$

Cette écriture permet donc de comprendre simplement pourquoi la fonction est croissante.

6. Question de recul

1. L'affirmation « comme $f(x) + f(-x) = 1$, la fonction f est paire » est fausse.

Une fonction paire vérifie

$$f(-x) = f(x).$$

Ici, on a au contraire

$$f(-x) = 1 - f(x),$$

ce qui est très différent.

2. Il faut distinguer :

- la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, qui correspond à une fonction paire ;
- la symétrie centrale, qui signifie ici que la courbe est inchangée par une rotation de 180° autour du point

$$\left(0, \frac{1}{2}\right).$$

Conclusion

La fonction

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

est définie et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1.$$

Elle vérifie l'équation fonctionnelle remarquable

$$f(x) + f(-x) = 1,$$

ce qui montre que sa courbe admet un centre de symétrie en

$$\left(0, \frac{1}{2}\right).$$

Enfin, l'identité

$$f'(x) = f(x)(1 - f(x))$$

fournit une autre lecture très intéressante de sa croissance.